
제4차 광업 기본계획(안)

[2025~2034]

2024. 12.



산업통상자원부

목 차

I. 광업 기본계획 개요	1
II. 제3차 기본계획 주요 성과 및 한계	2
III. 국내 광물자원산업 현황	4
1. 주요 광업 변천사	4
2. 국내 광물 수급 현황	5
3. 국내 광물 부존 현황	8
IV. 대내외 환경 분석	11
1. 글로벌 환경 변화	11
2. 국내 현황 및 문제점	14
3. 시사점 및 추진방향	18
V. 비전 및 추진전략	19
VI. 추진 과제	21
1. 핵심광물 공급 기반 강화	21
2. 디지털 기반 광업 경쟁력 제고	27
3. 광산 안전 및 탄소중립 선도	31
4. 지속가능한 광업 생태계 조성	36

I. 제4차 광업 기본계획 개요

1 개요

□ 수립 목적

- 국내 광물의 합리적 개발과 산업원료 광물의 원활한 공급을 위해 국가 광업 전반에 걸친 중장기 종합 정책 방향 제시

□ 법적 근거

- 「광업법」 제85조 및 시행령 제61조에 따라 산업통상자원부장관은 매 5년 주기로 광업기본계획을 수립하도록 규정

< 기본계획 주요 내용 >

- ▶ 산업원료광물 공급의 기본방향
- ▶ 광물의 종류별 개발 계획 및 생산·수급계획에 관한 사항
- ▶ 채굴권과 조광권의 매매·중개, 그 밖에 유통구조에 관한 사항
- ▶ 탐사사업, 광업시설, 광산 보안 대책에 관한 사항
- ▶ 광산물의 매매·중개·수출입·비축, 그 밖에 유통구조와 가공도 향상에 관한 사항
- ▶ 전략광물의 지정과 확보에 관한 사항
- ▶ 광업 기술인력 양성 및 광업제도 개선에 관한 사항

□ 수립 절차

- 광업기본계획(안) 마련 → 에너지산업자원전문위원회 심의(위원장 : 자원 국장) → 관계부처 협의 → 에너지위원회 심의·확정(위원장 : 산업부장관)

2 주요 경과

- 국내 광업 중장기 추진 전략 수립 연구용역 실시('24.2~8)
- 광업계·학계·유관기관 등 전문가 설문조사 및 의견수렴('24.3~4)
- 분과위원회(실무 워킹그룹) 및 자문위원회 운영('24.5~10)
- 간담회 개최('24.10) 및 관계부처 협의('24.12)
- 에너지산업자원개발전문위원회 심의('24.12.13.)
- 에너지위원회 심의·확정('24.12.26.)

II. 제3차 기본계획 주요 성과 및 한계

1

주요 성과

- ① (수급기반 강화) 국내 부존광물 탐사를 통해 미래자원을 확보하고, 핵심광물 비축을 확대하여 원료광물의 안정적 수급기반 마련
- 국내 부존광물 탐사* 및 부존평가** 수행 등을 통해 산업원료 광물 공급기반 확충 및 미래 자원 확보
 - * 국내 부존광물 정밀조사 948광구, 3D모델링 16광구 수행 ➡ 원료광물 197.1억톤 확보('23년 누계)
 - ** 국내 부존 핵심광물 확보를 위한 티타늄광 등 금속광 부존평가 추진
 - 희소금속 국가비축 확대 기반 마련* 및 비축 기관 일원화** 추진
 - * 희소금속 비축일수를 100일분(~31)으로 확대 추진('22.12, 금속 비축 종합계획)
 - ** 조달청 희소금속 비축분(9종) 단계적 이관 ➡ 광해광업공단으로 희소금속(19종) 비축 일원화
- ② (광산 현대화) 국내 광산에 ICT 등 첨단기술을 접목하여 광업 선진화 및 생산성·안정성 제고
- ICT 기반 광산 지원을 통해 광산 현대화·고도화 및 생산성 향상
 - * 1인당생산성 : ('19) 18.7천톤/인 → ('23) 20.2천톤/인
 - 스마트마이닝 시범사업 도입 및 점진적 보급 확대*
 - * 지원 규모 : ('22년)8광산 14.4억원 → ('23년)11광산 21.6억원 → ('24년)12광산 21.6억원
- ③ (인프라 확충) 광산 개발 관련 불합리한 규제·제도 개선 및 인력 확충 등을 통해 국내 광업 발전 기반 조성
- 산지일시사용허가 면적 확대*를 통해 광산개발 효율성 제고
 - * 광업시설(선광장·폐석장·야적장 등) 부지 협소 ➡ 허가면적 확대 : (기준)2만㎡ → (변경)10만㎡
 - 광업계 인력난 해소를 위해 외국인력(비전문취업비자(E-9)) 신규 도입*
 - * 외국인력정책위원회 심의·의결('23.11) ➡ '24년 도입 쿼터 300명 확정
 - 수요-공급업체간 거래가격 조정* 등 중소광산 경쟁력 제고
 - * 상생협의체를 통해 10년간 동결된 제철용 석회석 납품단가 약 10% 인상('22)

① (핵심광물) 국내 핵심광물(금속광) 신규 광체 확보 등 생산기반 부족

- 우리나라는 비금속광 위주로 부존이 편재되어 있고, 최근 국내 환경 규제 강화 등으로 금속광 개발 여건 악화
- 국내 유망 금속광 부존 여부 조사 및 매장량 검토를 위한 정밀조사·부존평가 및 후속 탐사 연계 등 미흡

② (소재·가공) 광물의 부가가치 향상을 위한 소재·가공 인프라 미흡

- 산업원료의 신규 개발 및 용도 확대를 위한 고순도화, 소재화, 친환경 제조기술 등 산업원료 활용 기술 개발·투자 부족
- 국내 광업 생산 프로세스는 대부분 탐사-채광-1차 단순가공(파·분쇄) 공정으로 사업영역 확대 부족 및 광업 경쟁력 제고에 한계

③ (전문인력) 광산 현장중심 연구·개발 및 전문인력 양성 시스템 미흡

- 광산 생산성 향상, 비용 절감 등에 직접 기여할 수 있는 현장중심 R&D가 미흡하고, 개발된 기술을 현장에 적용하려는 노력 부족
- 광물자원개발 전문인력을 양성하기 위해 자원특화대학사업, 자원개발 산-학 협력 등 인재 양성 프로그램 지원 강화 필요

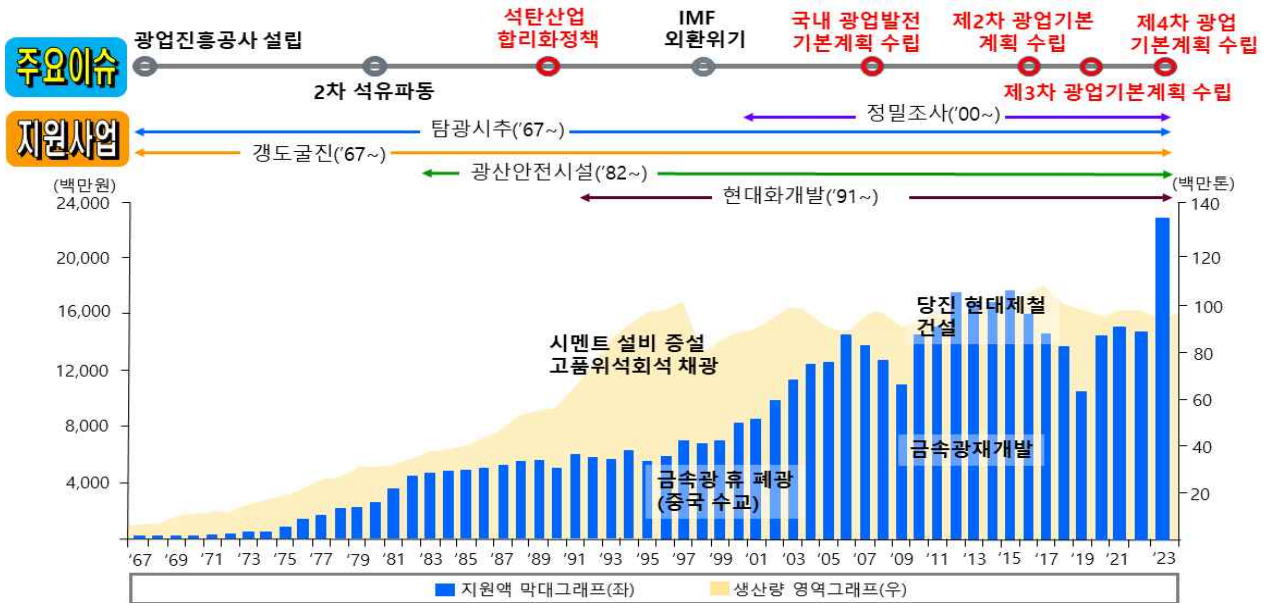
④ (인프라) 지속가능한 광업 생태계 조성을 위한 인프라 강화 필요

- 기후변화에 대응하여 석회석 가공산업(생석회) 등 온실가스 저감을 위한 광업계 공동 대응 노력 필요
- 국내 광산 재해 예방을 위한 투자 활성화 및 광업에 대한 국민적 인식 제고 노력 필요

III. 국내 광물자원산업 현황

1

주요 광업 변천사



- (석탄산업 융성기 : 1960~1980) 연료전환(목재→석탄) 정책 및 석탄 증산 추진, 대한광업진흥공사(現한국광해광업공단) 설립('67)
- (일반광 중심 광업 전환 : 1980~현재) 석탄합리화정책('89) 이후 석탄광 급감, 일반광(금속광·비금속광) 중심으로 국내 광업 전환
 - (금속광) 1970년대 초부터 약 20년간 본격적으로 생산되었으나, 중국 수교('92) 이후 저가 광물의 유입으로 대부분의 금속광 휴·폐광
 - (비금속광) IMF 외환위기('97)로 영세 광산 폐광, 현재 고품위 석회석 위주의 비금속 광물 생산 활발

* 가행광산 수('23년말 기준) : 비금속광(300개) > 금속광(18개) > 석탄광(4개)

<국내 광산개발 국고보조 지원>

- 대한광업진흥공사 설립('67) 이후 국내 광산 개발을 위해 국고보조 지속 지원
- 현대화장비 도입 등 광업 선진화('91) 이후 꾸준히 증가해 150~160억원 내외 유지
- 봉화광산 매몰 사고('22) 이후 재해예방 지원 강화로 200억원 이상으로 예산 증액

2

국내 광물 수급 현황

- (개요) 국내 광산물 수급은 '21년 자원가격 상승에 따라 생산·수입·내수·수출액이 모두 급증하였으나, '23년 가격이 안정화되면서 다소 감소

< 한국 광산물 수급 추이 (단위 : 십억원) >

구 분		'19	'20	'21	'22	'23
공 급	생 산 액	1,832	1,800	2,046	2,266	2,297
	수 입 액	34,743	30,695	45,590	65,670	52,858
수 요	내 수 액	35,428	30,676	44,445	54,666	51,607
	수 출 액	578	687	1,874	2,695	2,486

- '23년 국내 광산물 생산은 2조 3천억원, 수입 52조 9천억원, 내수 51조 6천억원, 수출 2조 5천억원 기록

< '23년 한국 광산물 수급 현황 (단위 : 천톤) >

구 분	수요	생산	수입	수출	내수	재고	
						전년이월	당해연말
일반광	183,647	95,846	80,941	3,840	173,871	6,860	5,936
• 금속광	78,814	712	74,851	1,445	74,894	3,250	2,474
• 비금속광	104,834	95,134	6,090	2,395	98,977	3,610	3,462
석탄광	121,927	646	119,535	0.3	120,294	1,747	1,633
합 계	305,575	96,492	200,476	3,840.3	294,165	8,607	7,569

- (자급률) 국내 금속광은 부존자원 고갈, 채산성 악화 등으로 대부분 수입에 의존하고 있으나, 비금속광은 국내 생산을 통해 충당

* 비금속광 자급률(96.1%), 금속광 수입의존도(99.0%)

< 주요광종 자급률 (단위 : 천톤) >

주요광종		내수(A)	생산(B)	자급률(%) (B/A×100)
금속광	동	1,505	-	-
	연	539	0.5	0.1
	아연	1,765	1.6	0.1
	철	69,045	504	0.7
	금속광 계	74,894	712	1.0
비금속광	석회석	87,929	85,806	97.6
	규석	3,823	3,760	98.4
	고령토	1,110	883	79.5
	장석	966	991	102.6
	납석	226	304	134.5
	비금속광 계	98,977	95,134	96.1
석탄광	무연탄	5,398	646	12.0
	유연탄	112,932	-	-
	석탄광 계	120,294	646	0.5

※ 광종별 합계는 상기 도표에 기입 되지 않은 기타 광물을 포함하여 산출

〈 우리나라 광산물 수급 세부 내용 〉

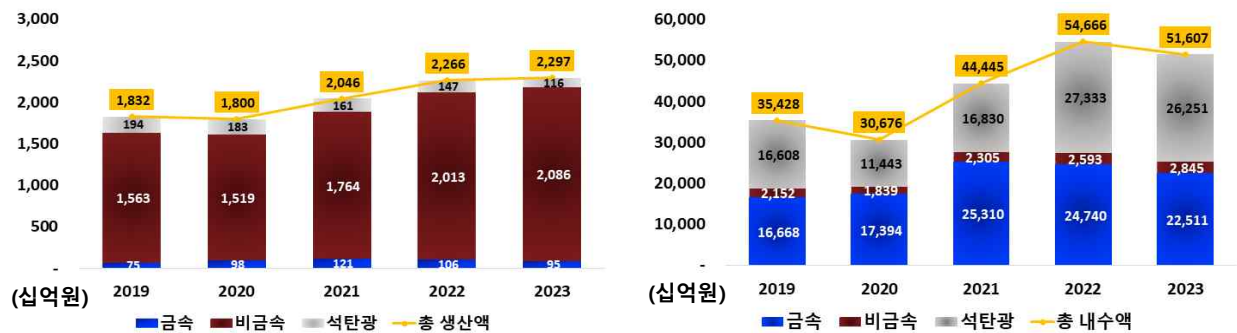
① **(생산액)** 국내 광산물 연간 생산액 규모는 약 2조원 수준으로, '23년은 2.3조원을 기록하여 전년 대비 소폭 증가

○ **(생산량)** 국내 총 광산물 수요(305백만톤)의 약 30%인 96백만톤 생산

* (수요) 내수+수출+당해년재고, (공급) 생산+수입+전년재고

② **(내수액)** 지난 5년간('19~'23) 국내 광산물 수요는 연평균 7.8% 증가, '23년은 약 52조원을 기록하여 전년 대비 19% 감소

〈 한국 광산물 생산·내수액 추이 (단위 : 십억원) 〉



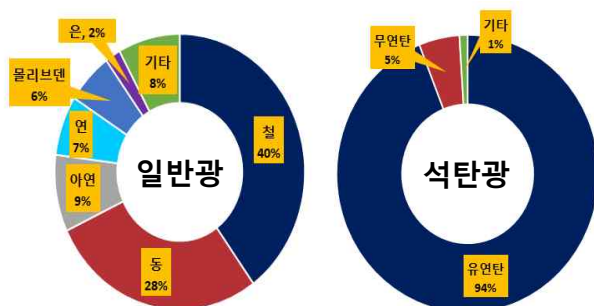
③ **(수입)** 국내 광산물 수입액의 50%는 석탄광이며, 48%는 금속광, 2%는 비금속광으로 구성

* 광물 수입액 비중 : (일반광) 철 40%, 동 28%, 아연 9% (석탄광) 유연탄 94%

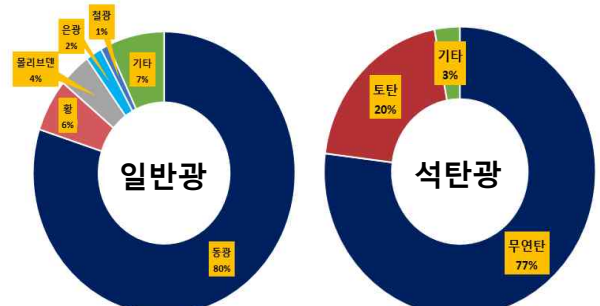
④ **(수출)** 국내 광산물 수출액의 89.7%는 금속광, 10.2%는 비금속광

* 광물 수출액 비중 : (일반광) 동 80%, 황 6%, 몰리브덴 4% (석탄광) 무연탄 77%, 토탄 22%

〈 광종별 수입액 비중 〉



〈 광종별 수출액 비중 〉



〈 상위 10개 광종(국내 생산, 수입, 수출 및 내수) 〉

순위	생산		수입		수출		내수	
	광종명	금액(십억원) (비율, %)	광종명	금액(백만\$) (비율, %)	광종명	금액(백만\$) (비율, %)	광종명	금액(십억원) (비율, %)
1	석회석	1,776 (77.3)	유연탄	18,893 (46.7)	동 광	1,528 (80.2)	유연탄	24,668 (47.8)
2	유 황	179 (7.8)	철	8,082 (20.0)	유 황	105 (5.5)	철	10,476 (20.3)
3	무연탄	116 (5.0)	동	5,827 (14.4)	몰리브덴	77 (4.0)	동	5,212 (10.1)
4	철	51 (2.2)	아연	1,768 (4.4)	은	34 (1.8)	아 연	2,271 (4.4)
5	규 석	45 (2.0)	연	1,518 (3.7)	철	27 (1.4)	연	1,858 (3.6)
6	규 사	29 (1.3)	몰리브덴	1,286 (3.2)	활 석	19 (1.0)	석회석	1,858 (3.6)
7	몰리브덴	20 (0.9)	무연탄	1,005 (2.5)	아 연	18 (1.0)	몰리브덴	1,445 (2.8)
8	고령토	17 (0.8)	은	347 (0.9)	티타늄	16 (0.8)	무연탄	1,342 (2.6)
9	납 석	17 (0.7)	니 켈	326 (0.8)	금강석	14 (0.7)	니 켈	413 (0.8)
10	티타늄	16 (0.7)	가타석탄	174 (0.4)	석회석	12 (0.6)	은	413 (0.8)
총 계	-	2,226 (98.7)	-	39,226 (97.0)	-	1,850 (97.0)	-	49,956 (96.8)

* 자료원 : 2024 광산물 수급·통계연보(지질자원연구원)

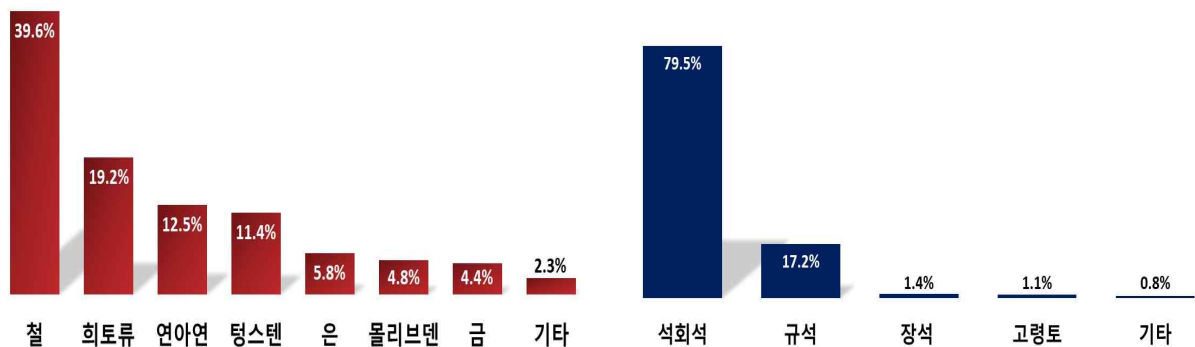
- (자원 현황) 국내 부존된 주요 광종은 주로 비금속 광물로, 금속광은 부존량이 극히 빈약한 실정

< 국내 광물자원 부존현황 (단위 : 억톤) >

금속광(1%)					비금속광(92%)					석탄·에너지광(7%)			총계
철	연아연	텅스텐	기타	계	석회석	규석	장석	기타	계	석탄	우라늄	계	
0.5	0.2	0.2	0.5	1.4	138.9	30.1	2.5	3.2	174.7	13.2	0.7	13.9	189.9

[금속광 부존 비율]

[비금속광 부존 비율]



- 비금속광은 석회석·규석·장석 순으로 부존량이 많으며, 석회석이 비금속광 전체 부존량의 약 80% 차지

국내 광업 대비 석회석광업 현황

- 국내 광업 중 석회석이 절대적 비중 차지

* (매장량) 73% (생산량) 90% (생산액) 77% (가행광산) 32% (근로자수) 45%

구 분	매장량(백만톤)	생산량(천톤)	생산액(억원)	가행광산(개)	근로자수(명)
금 속 광	135	712	954	18	352
비금속광	17,468	95,134	20,863	300	3,130
석 탄 광	1,316	646	1,158	4	1,604
국내광업	18,919	96,492	22,975	322	5,086
석회석광업 (국내광업 대비)	13,888 (73%)	85,806 (90%)	17,762 (77%)	104 (32%)	2,300 (45%)

- (가채년수) 국내광업의 기반이 되는 석회석·규석·장석 등 주요 5대 비금속 광물의 가채년수는 현재 생산량 기준으로 대부분 100년 이상

< 5대 비금속광물 가채년수(단위 : 년) >

구분	장석	납석	규석	석회석	고령토
가채년수	245.7	318.3	516.2	121.8	64.2

〈 국내 광물 매장량 현황 〉

구분	광 종	경상가격 환산가치 (억원)	광 량 (백만톤)	가채광량 (백만톤)	가채년수 (년)
금 속 광	금	21,058	6.0	4.5	16.9
	철	20,567	53.6	43.4	0.4
	연	7,706	17.0	11.2	1.0
	아연	7,260			0.3
	은	8,570	8.0	6.2	2.9
	동	4,193	2.3	1.6	0.1
	희토류	6	26.0	20.2	-
	기 타	28,559	22.4	17.7	-
	금속 계	9조7,919억	135.3	104.8	-
비 금 속 광	석회석	1,790,346	13,888.1	10,847.3	121.8
	규석	230,660	3,005.7	2,183.0	516.2
	장석	33,868	252.7	200.0	245.7
	납석	40,099	98.9	75.7	318.3
	운모	21,489	15.4	12.3	64.2
	고령토	13,912	112.9	81.8	64.2
	활석	1,584	8.1	6.1	38.2
	불석	1,938	16.2	12.0	93.8
	규조토	99	3.2	2.2	10.4
	규회석	11,471	4.2	3.1	142.7
	사문석	8,302	22.4	17.6	703.8
	규사	1,268	6.3	4.9	3.7
	기타	49,350	34.3	25.3	-
	비금속계	220조4,386억	17,468.4	13,471.3	-
석 탄 광		53조9,911억	1,316.4	301.0	364.8
우 라 늪		2조6,761억	73.6	54.0	5.4
총 계		286조8,977억	18,994	13,931	-

- * 1) 자료원 : 2023년도 광물자원 매장량 현황(2022. 12. 31 기준, 격년 발간, 한국광해광업공단)
 2) 경상가격 환산가치는 가채광량을 내수량 기준품위의 광량으로 환산 후 톤당 가격을 곱한 값임
 3) 가채년수는 가채광량을 내수량 기준품위의 광량으로 환산 후 내수량으로 나눈 값임
 4) 가채광량은 광량(매장량) 중 실제로 채굴이 가능한 광량을 의미함

〈 국내 광물자원산업 현황 〉

광산물 수급현황

금액기준(물량기준)

 내수 51.6 조원 (2.9억톤) 비금속 2.8조원(1.0억톤)	 생산 2.3 조원 (1.0억톤) 비금속 2.1조원(0.95억톤)	 총 자금률 4.5 % (32.8%) 비금속 73.3%(96.1%)	 총 수입의존도 95.5 % (67.2%) 비금속 26.7%(3.9%)
---	---	---	--

광물자원 매장량	광물자원 생산량	가행광산 수	근로자 수
 총 매장량 190 억톤 금 속 광 1.4억톤(1%) 비금속광 174.7억톤(92%) 석 탄 광 13.9억톤(7%)	 총 생산량 96,492 천톤 금 속 광 712천톤(0.7%) 비금속광 95,134천톤(98.6%) 석 탄 광 646천톤(0.7%)	 총 광산 수 322 광산 금 속 광 18광산 비금속광 300광산 석 탄 광 4광산	 총 근로자 수 5,086 명 금 속 광 352명 비금속광 3,130명 석 탄 광 1,604명

*자료원 : 2024년 광업·광산물 통계연보, 2022년 광물자원 매장량 현황

주요 내수광종

(단위:조 원)

유연탄	24.7	(47.8%)
철광	10.5	(20.3%)
동광	5.2	(10.1%)
아연광	2.3	(4.4%)
연광	1.9	(3.6%)
석회석	1.9	(3.6%)
몰리브덴광	1.4	(2.8%)
무연탄	1.3	(2.6%)
니켈	0.4	(0.8%)
은광	0.4	(0.8%)

주요 생산광종

(단위:억 원)

석회석	17,762	(77.3%)
유황	1,787	(7.8%)
무연탄	1,159	(5.0%)
철광	511	(2.2%)
규석	451	(2.0%)
규사	291	(1.3%)
몰리브덴광	197	(0.9%)
고령토	172	(0.8%)
납석	167	(0.7%)
티타늄광	159	(0.7%)

IV. 대내외 환경 분석

1

글로벌 환경 변화

◇ 글로벌 원자재 공급망 불안 확대

□ 최근 미-중 패권 경쟁, 지정학적 갈등 고조(러시아·우크라이나, 이스라엘·하마스 전쟁) 등 국제 정세 불안으로 세계 원자재 공급망 불확실성 증대

- 전쟁 장기화, 지정학적 갈등*은 에너지·운송 공급망 불안을 야기하고, 글로벌 무역 및 각국 산업·인프라 개발에도 부정적 영향 초래

* 글로벌 거시경제 우려 요소(24, OECD) : 지정학적 갈등(73%), 노동력 부족, 금융조달 등 기타(27%)

- 자원보유국들은 자원민족주의(무기화)를 강화*하고 핵심광물을 전략 광물로 지정하여 국유화, 자원개발 제한 및 수출통제 등 추진

* (인니) 니켈 원광 수출 금지 및 특별기구 설립 추진, (중남미) 리튬 국유화 및 협의 기구 결성 구상, (중국) 자국 희토류 생산기업 통합, 핵심 소재·광물 수출 통제

◇ 주요국 핵심광물 확보 경쟁 심화

□ 글로벌 공급망 불안, 친환경 전환 등에 대응하여 세계 각국들은 자국 산업에 필수적인 핵심 원료광물을 안정적으로 확보하기 위한 노력 경주

- 산업 생태계, 공급망 취약성, 경제적 영향 등을 고려해 핵심광물을 선정하여 비축물량 확대 및 자원개발 활성화 등 추진
- 미국, EU, 일본, 한국 등 주요국들은 우방국 중심으로 핵심광물 공급망 협력을 확대하여 안정적 수급 기반 마련 추진

* (美) MSP(핵심광물안보파트너십), IPEF(인도태평양프레임워크) 출범, (EU) ERMA(유럽 원자재연합) 구축, 핵심 원자재법 제정, 수입 의존도 완화

◇ 저탄소·친환경 산업 패러다임 변화

□ 기후변화에 대응한 글로벌 탄소중립 목표 달성*을 위해 친환경 산업 생태계 조성 및 핵심 원자재 확보 필요성 증대

- * 파리기후변화협정 이후 '24년 현재 약 130개국이 탄소중립 선언
 - 英('19.6), 佛('19.11), EU('20.3), 中('20.9), 日('20.10), 韓('20.10), 美('21.1)

○ 세계 각국들은 환경친화형 산업구조로의 전환을 촉진하기 위해 기술혁신, 저탄소 신사업 육성 등 탄소중립 지원·투자* 확대

- * 美(~'30, 1,870조원), EU(~'30, 1,320조원), 日(~'30, 178조원), 獨(~'30, 68조원) 英(~'50, 19조원)

○ 배터리, 재생에너지, 수소경제 등 청정에너지 전환에 필수적인 핵심광물*의 안정적 공급 기반 마련 필요성 증대

- * 전기차, 풍력 터빈, 태양광 패널 생산 관련 핵심광물 수요 및 시장규모 대폭 증가 전망
 - '40년 국내 전기차 배터리 핵심광물 수요 : 리튬 15배, 니켈 12배, 망간 19배 등 (예경연)

◇ ICT 기반 산업 디지털 전환 가속화

□ 글로벌 디지털 전환 확산에 따라 AI·빅데이터 등 ICT 혁신기술을 활용한 혁신제품 개발 및 생산공정 자동화·무인화 노력* 확대

- * 인공지능(AI), 정보통신기술(ICT, IoT) 등 첨단기술을 활용한 스마트 생산공정 시스템 구축 활발

○ 세계 주요 광업 기업들은 광물 개발·생산 프로세스의 효율성을 제고하기 위해 광산 자동화·무인화 등 스마트 마이닝 시스템* 도입 추진 중

- * (스마트 마이닝) ICT 및 자동화(무인화) 기술을 활용하여 광물 개발·생산의 효율성·안정성을 높이는 선진 광산 운영 시스템

○ 광산 환경훼손 우려, 안전 사고 및 전문인력 부족 문제 등에 대응하여 세계 스마트 마이닝 시장은 지속 확대될 것으로 전망*

- * 스마트 마이닝 시장규모('22년 기준) : 130.6억 달러(CAGR 10.3% 전망, ~'30년)

〈 주요국 광업 관련 정책 동향 〉



(미국)

- ❑ 우방국 중심의 다자간 협의체를 통해 광물 공급망 안정화 추진
 - * 핵심광물안보파트너십(MSP), 안보협의체(Quad), 인도-태평양 경제프레임워크(IPEP) 등
- ❑ 자국 핵심광물 산업 보호 강화
 - * 인플레이션 감축법(IRA) 제정('22.8)
- ❑ 자원개발 행정규제 개선(규제 완화 및 환경 평가 개선 등)
- ❑ 광물 공급 관리현황 및 동향 파악 등 모니터링 강화
 - * 광물 공급망을 국가정책으로 지정, 수급·탐사·개발·재활용 등 리스크 측정



(EU)

- ❑ 자국 중심 공급망 구축 강화(핵심원자재법(CRMA) 제정, '23.3)
 - * ▲역내 핵심광물 생산·가공 확대 및 역내 원자재 산업 생태계 구축, ▲폐기물 재활용 및 대체재 개발, ▲핵심광물 공급처 다변화 및 국제 협력 강화
- ❑ 자원안보 우선 정책으로 역내 광물 개발 추진
 - * 환경오염 부담 감수, 리튬 채굴 등 직접 개발을 통한 자체 조달 강화
- ❑ 탄소중립 기술 투자 및 지원 확대



(일본)

- ❑ 자원외교 및 국제협력 강화
 - * 미국, 유럽 등과의 다자간 협의체(MSP, Quad) 등 국제협력 적극 추진
- ❑ 자국 내 광업 기반 강화 정책 추진
 - * 비금속자원 확보, 희유금속 비축 강화(60~180일분), 국내 제련소 지원 및 재활용 기술 개발 추진 등
- ❑ 해외자원개발 및 자국 내 해양자원개발 지속 추진



(중국)

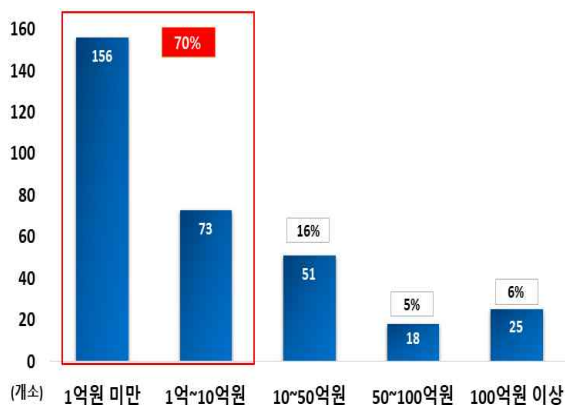
- ❑ 자원무기화 등 자국 우선주의 강화
 - * 핵심광물 관련, 국유기업 중심으로 공급망·산업망 전반에 대한 관리 강화
- ❑ 자국 내 부존자원 통제강화
 - * 생산 할당제 도입, 불법 채굴 단속 강화, 지정 핵심광물 채굴·수출 통제 등
- ❑ 자원부국과 안정적 경험 관계 구축
 - * 아프리카·중남미·중동 등 자원 보유국과 외교 관계 발전 및 경제협력 강화

◇ 국내 광업 경쟁력 미흡

- 국내총생산(GDP)에서 광업이 차지하는 비중은 약 0.1% 수준으로 국내 산업 경쟁력이 부족하고 미래 성장동력도 정체
- 국내 광물 생산액은 약 2조원 규모로 최근 생산규모는 답보 상태이며, 매출액 10억원 미만 광산이 전체 광산의 70% 차지하는 등 규모 영세
- 국내 광산 및 근로자수는 지속 감소하고 있으며, 광산 현장 기능인력 고령화*도 심화되는 추세

* 평균연령(광업/조선업) : ('18) 51.0 / 42.0세 → ('19) 51.4 / 42.6세 → ('23) 53.5 / 43.8세

< 광산 매출액 규모 >



< 최근 10년간 가행광산 및 근로자 추이 >



◇ 국내 광산 개발 환경 악화

- 광산 심부화, 환경·안전 규제 강화, 지역주민 수용성 저하 등으로 국내 광산 개발 여건은 점차 악화되고 있는 실정
- 갯내 광산 심부화 및 사회적 요구 확대(중대재해법 등) 등으로 광산 개발 투자비 증가 및 생산성·수익성 악화
- 광산 안전, 온실가스 감축 등을 위한 설비·장비 도입 기준이 강화되고, 지역 주민 집단민원 등으로 신규 광업권 등록 감소, 개발 허가 지연

◇ 미래 성장동력 확보 시급

- 비금속광 중심 광산개발 후 40여년이 경과하여 광산 설비·장비가 노후화되고 산업 경쟁력이 저하되어 미래 성장동력 확보 노력 절실

석탄광합리화 추진 (1980년대)	일반광 개발 (1980년대~현재)	미래 성장 동력
▷ 석탄산업합리화사업 시행 ▷ 고품위 석회석 본격적 개발 ▷ 노천광산의 갱내개발 전환	▷ 광산개발 40여년 경과 ▷ 노천광산의 갱내개발 전환 ▷ 갱내광산 심부화 및 운반거리 증가 ▷ 가행광산의 고품위 광량 고갈	▷ 신규 광산개발 필요 ▷ 제품군 활용 범위 확대 ▷ ICT 접목 스마트마이닝 도입 ▷ 재자원화 등 가공·소재산업 육성

- 미래 첨단기술을 접목한 신규 유망광산 개발, 가공·소재산업 육성 및 고부가가치화 산업 전환 등 미래 산업경쟁력 확보 필요
 - * 무인화자동화 등 스마트 광산 도입을 위한 지원 강화 및 성과 공유 등 저변 확대 필요
- 국내 산업에 필수적인 핵심 원료광물 확보 및 광산물 고부가가치화를 위해 소재·재생자원 회수 기술개발 등 재자원화 산업 육성 필요

◇ 지속가능한 성장기반 마련 필요

- (광산 안전) 최근 10년간 광산 재해는 감소하는 추세이나 체계적 광산 개발·운영 및 위험성 평가가 미흡하여 광산 재해 발생 위험성 상존
 - 국내 광산 사망사고* 제로 달성 등 안전사고를 사전에 예방하기 위해 광산 안전대책 강화 및 지원 확대 필요
 - * 광산 재해 사망자 수 : ('14년) 4명 → ('19년) 4명 → ('23년) 2명
- (국민 인식) 국내 광업은 과거 석탄광 이미지 고착, 3D 업종 및 사양 산업으로 인식되고 있어 대국민 이미지 개선 필요
 - 국내 광업에 대한 다양한 홍보 활동을 전개하여 자원안보·국민 경제를 위한 국내 광물자원 개발의 필요성에 대한 인식 제고
- (지원 인프라) 국내 광업을 체계적으로 육성·지원하기 위해 산재된 광물자원 관련 통계*를 통합·관리하여 일관성·효율성을 제고할 필요
 - * 현재 정부 및 산하기관, 협회 또는 협동조합, 전방 산업 관련 기관 등에 자료·데이터 산재
 - 국내 광업 수익성 제고 및 사업 영역 합리화를 위해 불합리한 규제 및 관련 법령·제도 등 개선방안 검토 필요

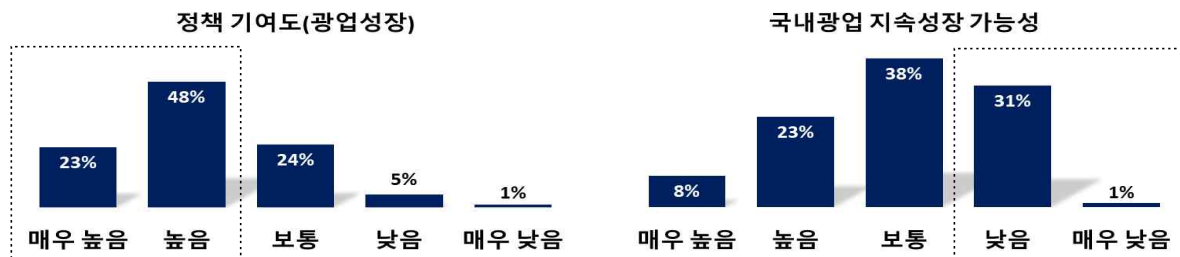
〈 광물자원산업 SWOT 분석 〉

외부 환경 내부 역량	강점(S)	약점(W)
	• 풍부한 비금속광 부존 • 강력한 제조업 기반 및 운송 인프라 • 수입 및 수출 용이(지정학적 강점) • 기술 인력 및 조직 인프라 보유 • 광업 육성기관 운영	• 금속광 부존 빈약 및 신규개발 부진 • 높은 수입 의존도로 대외 리스크 취약 • 주민 민원 빈발 및 인허가 규제 강화 • 광업에 대한 부정적 국민 인식 • 미래를 위한 신성장 동력 부재
기회(O)	SO 전략	WO 전략
• 국가 자원안보 정책에 대한 강한 의지 • 핵심광물 등 산업소재 광물 수요 증가 • 광물자원의 고부가가치화 기술 개발 • 디지털 기술 도입 요구 • 재생자원 활용 등 소재가공 중요성 인식	1 핵심광물 부존평가 및 수급 안정화 2 고부가가치 소재-가공 핵심 기술 개발 3 핵심광물 재자원화 기반 조성	1 광업의 역할 및 이미지 제고 2 광업 전문인력 확보 및 인력양성 3 광업 경쟁력 제고를 위한 제도개선
위협(T)	ST 전략	WT 전략
• 광물 수급 불확실성 증대 • 불합리한 유통구조(수요과점 구조) • 생산원가 상승 등 투자비 증가 • 탄소중립 추진 등 사회적 요구 강화 • 광산 안전사고 발생 지속 • 광산 전문인력 부족 및 고령화	1 핵심광물 비축 확대 및 관리 고도화 2 스마트 마이닝 보급 확대 3 광산물 공급체계 합리화	1 친환경 광산 개발 및 작업환경 개선 2 광산 재해 예방 및 대응 강화 3 석회석 그린 가공산업 클러스터 조성 4 폐갱도 활용 CO₂ 지중저장

〈 광업계 설문조사 결과 〉

- 기간/수행기관 : '24.3. ~ '24.4. / 산업부, 광해광업공단
- 조사대상 : 국내 광업 CEO 및 광업관련 산·학·연 종사자 200여 명
- 조사방식 : 대면 및 온라인(메일) 설문조사 진행
- 조사내용 : 광업 정책 인식도, 국내 광업 발전 제도 및 정책, 광산 운영 애로사항 등

◇ (정책 기여) 국내 광업 정책 및 지원이 국내 광업 성장에 기여하였다는 응답이 71%로 긍정적인 의견이 높으나, 지속 성장 가능성에 대해서는 다소 부정적으로 나타남



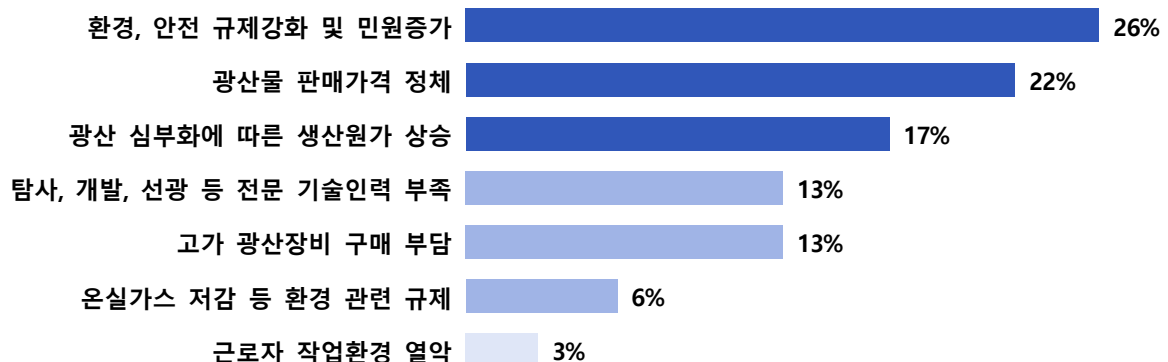
◇ (정책 요구) 국내 광업 발전을 위한 정책 우선사항은 △인력수급 대책 마련(20%), △규제완화 등 산업보호·육성(16%), △광업 이미지 제고(13%) 등의 순서로 희망

<광업 발전을 위한 정책 우선사항>



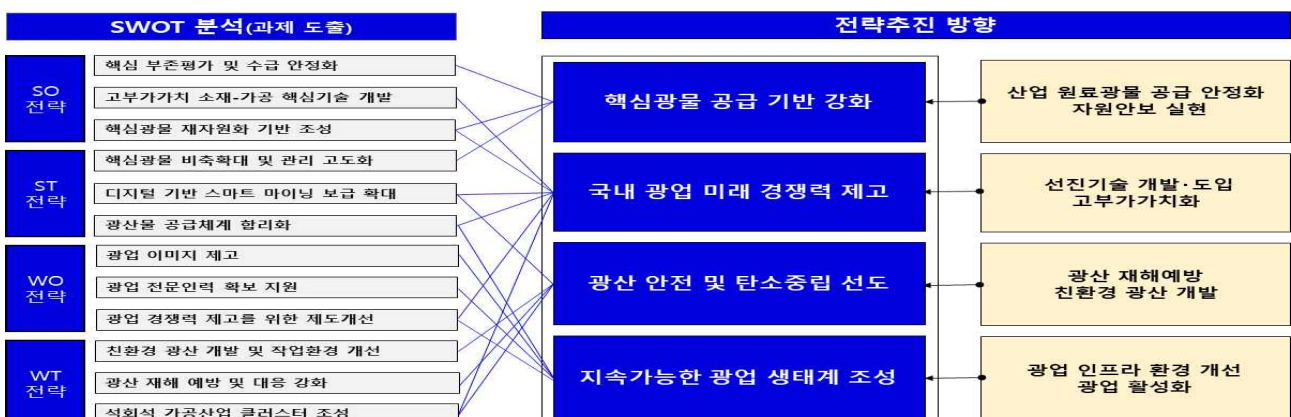
◇ (현안·애로) 광산 운영시 주요 현안·애로사항으로는 △규제 강화 및 민원 증가(비용부담), △판매가격 정체(수익성 저하), △광산 심부화(생산원가 상승), △전문인력 부족 등 의견 제시

<광산 운영시 주요 현안 및 애로사항>



- ① 산업 원료광물 공급 안정화 및 수급위기 대비를 통해 **자원안보 실현**
 - (핵심광물) 해외 공급망 다변화와 국내 부존 자원탐사 및 평가, 비축 확대 및 재자원화 산업 육성 등 핵심광물 공급 기반 강화
 - (일반광물) 석회석 등 주요 비금속광 자급률 유지·향상 노력 지속
- ② 디지털 첨단기술 도입과 저탄소 전환으로 **산업 경쟁력 제고**
 - (디지털) 인공지능·원격제어 등 디지털 첨단기술을 적용하여 광산 자동화, 생산성 향상 및 공정 효율화 추진
 - (저탄소) 글로벌 기후변화에 대응하여 온실가스 저감 등 탄소중립을 위한 친환경 광산 개발 지원 강화
- ③ 광업 밸류체인 확대(채굴 + 소재·가공·재자원화)로 **미래 성장동력 확충**
 - (가공·소재) 국내 광산물 핵심 소재·가공 기술개발 등을 통해 광물 가공·소재 산업을 육성하여 제품 고부가가치화 및 산업 경쟁력 제고
 - (재자원화) 핵심광물 소재·재생자원 회수 기술개발, 규제개선 등 재자원화 산업을 육성하여 국내 핵심광물 생산·자립 기반 마련
- ④ 광산 재해예방, 제도개선 등을 통해 **지속가능한 광업 생태계 조성**
 - 광산 재해예방·대응 강화 및 광업 경쟁력 향상을 위한 법령·제도 정비
 - 광업 이미지 개선, 전문인력 수급·양성 및 상생 협력 강화 추진

< 전략추진 방향 >



V. 비전 및 추진전략

비전

핵심광물의 안정적 공급기반 마련
미래 디지털·친환경 광업 생태계 조성

핵심 성과 지표																
광량확보					광업선진화					비축확대						
2025202620282030					2025202620282030					2025202620282030						
	정밀조사(억톤, 누계)	199.5	200.5	202.5	204.6		인당 생산성(천톤/인)	20.7	21.2	22.2	24.2		희소금속 비축(일수)			
	탐광시추(억톤, 누계)	21.2	21.7	22.7	23.7		스마트마이닝 확대(set)	2	3	5	6		68.1('25년)111.4('31년)			
	핵심광물부존평가(광구)	2	4	8	8		경내광산 CO ₂ 감축(누계, tCO ₂ eq)	977.5	1,072.0	1,353.8	1,682.2		전용 비축기지 구축공사 착공기지 완공기지 운영~			
	지리정보망 구축	시추주상도(km)	4,013	4,043	4,108		4,178	종합재해지수	2.4	2.3	2.1		2.0			
	광물자원부존도(광구)	201	251	351	451											

추진전략 및 중점 추진과제

4대 전략

전략 1

핵심광물 공급 기반 강화

전략 2

디지털 기반 광업 경쟁력 제고

전략 3

광산 안전 및 탄소중립 선도

전략 4

지속가능한 광업 생태계 조성

13대 추진과제

- 핵심광물 부존평가 및 수급 안정화
- 국내 재자원화 기반 조성
- 희소금속 비축 확대 및 관리 고도화
- 스마트 마이닝 보급 확대
- 고부가가치 소재·가공 핵심기술 개발
- 광업 경쟁력 제고를 위한 제도 개선
- 광산 재해 예방 및 대응 강화
- 친환경 광산 개발 및 작업환경 개선
- 석회석 그린 가공산업 클러스터 조성
- 폐광도 활용 CO₂ 지중 저장
- 광업 전문인력 확보 및 인력양성
- 광산물 공급체계 합리화
- 국내 광업 이미지 제고

〈 제3차 vs 제4차 광업기본계획 비교 〉

구분	제3차 광업기본계획	제4차 광업기본계획
비전	국내 광업의 지속 가능한 성장 기반 확보	핵심광물의 안정적 공급기반 마련 미래 디지털·친환경 광업 생태계 조성
추진 전략	1. 원료광물의 안정적 공급 2. 국내광업의 생산·수익성 개선 3. 광산안전 및 환경관리 강화	1. 핵심광물 공급 기반 강화 2. 디지털 기반 광업 경쟁력 제고 3. 광산 안전 및 탄소중립 선도 4. 지속가능한 광업 생태계 조성

제4차 광업기본계획 중점(신규) 추진전략 방향

1 핵심광물 공급 기반 강화

- (탐사·평가) 핵심광물 부존평가, 공급망 선도 핵심광물 조사 확대
- (기반 구축) 재자원화 산업 육성, 핵심광물 비축 확대, 신규 광산개발 지원 강화
- (위기 대응) 비상동원 광산 지정, 수급안정화지수 개발 추진

2 디지털 기반 광업 경쟁력 제고

- (스마트 마이닝) 예산 및 보급 확대, 사전 정밀설계 의무화(도입성공률 제고)
- (시험 광산) 광업 생태계 성장 기반 마련(연구개발, 교육·훈련장 등 활용)

3 광산 안전 및 탄소중립 선도

- (그린 산업단지) 석회석 가공 클러스터 조성(중장기 로드맵 수립)
- (친환경장비 보급) 전기식 갱내장비 도입 확대(보조율·지원금액 상향 조정)
- (CCS 시범사업) 폐갱도를 활용한 CO₂ 지중저장 기술개발 및 실증화

4 지속가능한 광업 생태계 조성

- (인력 양성) 외국인력 도입 정착(교육·훈련, 체류지원), 대학(원) 지원 프로그램 마련
- (제도 정비) 사업영역 확대·폐갱도 활용, 수익성 개선·부산물 활용, 추가 채광 등
- (인식 제고) 기획 홍보, 기념일 지정(광업인의 날), 지역사회 협력

VI. 추진과제

1 핵심광물 공급 기반 강화

① 핵심광물 부존평가 및 수급 안정화

■ (현황) 글로벌 핵심광물 수요 급증과 공급망 불안 확대에 대응하여 국내 부존 핵심광물 탐사 필요성 증대

☞ (추진방향) 국내 핵심광물 탐사·개발 종합지원 체계 마련 → 핵심광물 탐사 리스크 및 투자 비용 부담 등 진입장벽 완화

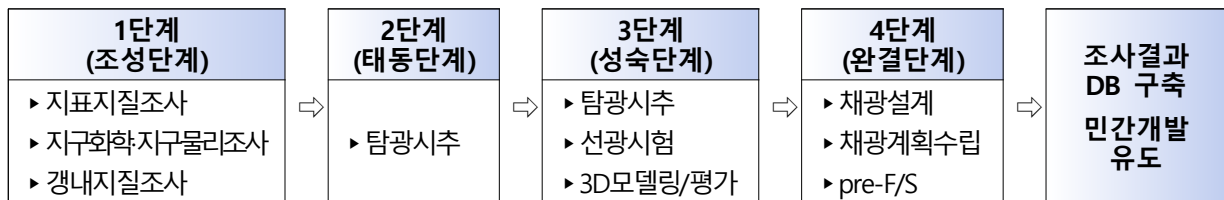
◆ 핵심광물 등 산업 원료광물 탐사·개발 지원 강화

□ 국내 핵심광물(금속광) 유망 광구 발굴 및 생산기반 구축 추진

○ (부존 평가) 공급망 위기 대응을 위해 국내 부존 핵심광물 정보 구축 및 민간 개발 연계 지원

* 시범사업(티타늄) 추진 후 조사 결과 분석 및 대상 지구, 대상 광종 확대 예정

< 핵심광물 부존평가사업 절차 >



○ (개발 지원) 텅스텐(생산준비), 티타늄(시추탐사) 등 국내 부존 핵심광물 자립기반 조성을 위한 탐사·개발 지원 강화

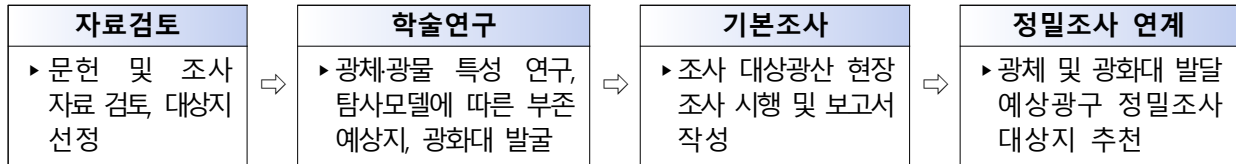
□ 국민생활·첨단산업에 필수적인 8대 산업 공급망 선도 프로젝트* 핵심광물(흑연·희토류 등) 조사 지원 및 민간 개발 연계 추진

* 「산업공급망 3050 전략(24.7)」에 따라 국민생활·첨단산업에 필수적이거나 공급망 불확실성이 큰 품목 중심으로 수급 안정화(자립화·다변화·자원확보 등) 추진

○ 국내 부존 현황 등을 고려해 우선조사 광종* 및 기본조사 대상 광산 선정·지원

* 인상흑연(음극재), 형석(반도체 소재), 리튬(양극재), 마그네슘, 몰리브덴

< 공급망 선도 광물 조사 추진 절차 >



□ 국내 비금속 광물 가채 매장량 추가 확보 및 개발계획 수립 지원

- (매장량 추가 확보) 주요 산업 원료광물(비금속) 추가 가채광량 확보를 위한 정밀조사 및 탐광시추 지원 확대
- (개발계획 수립 지원) 탐사자료를 종합 분석하여 효율적인 개발 계획 수립을 지원하기 위한 광산별 맞춤형 채광 컨설팅 실시

◆ 핵심광물 위기관리 시스템 강화

□ 핵심광물 공급망 위기관리 대응 시스템 강화 및 부존 정보 체계화

- (수급 리스크 모니터링) 수급안정화지수 개발·확대를 통해 핵심광물 수급 위기징후 조기 파악(~'25년 전체 핵심광물 33종 완료 예정)
- (조기경보지표 DB화) 주요 지수별 개별지표를 DB화·도식화하여 위험 모니터링 및 잠재 위기로인 파악 등 다각적으로 활용

수급안정화 지수 및 개별지표 DB화(예시)

- * (수급안정화지수) 원료광물의 수급비율, 국별, 편재성, 가격리스크 등을 종합 분석한 데이터를 지수화
- 5단계(수급위기, 수급불안, 수급주의, 수급안정, 공급과잉)로 평가



지수-실질가격 비교



시장전망지표



수요-공급 비율

Year	Supply (B)	Demand (B)	Balance (A-B)
2022	693.3	786.9	-93.6
2023	901.0	919.0	-18
2024	1135.5	1063.7	71.8
2025	1265.3	1214.3	151
2026	1640.4	1379.4	261
2027	1791.9	1507.4	284.5
2028	1851.2	1659.7	191.5
2029	1884.9	1846.6	38.3
2030	1922.7	2026.2	-103.5

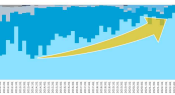
국가별 생산량 비중



국가별 매장량 비중



연도별 수입현황



- (국가자원지리정보망) 핵심광물(텅스텐·몰리브덴 등) 광구 자원지리정보*를 우선 구축하고 DB 품질관리를 통해 데이터 정밀도 확보

* 국가자원지리정보망(KMRGIS) 구축 현황 : (시추주상도) 3,953km, (광물자원부존도) 101광구

- (비상동원 광산) 전시·사변 등 자원안보위기 상황이 발생할 경우 비상동원 광산을 지정*하여 생산량 증산 등 광물자원 공급 확대

* 「국가자원안보특별법(제17조)」에 따라 산업부장관은 비상동원광산 지정 가능

② 국내 재자원화 기반 조성

■ **(현황)** 핵심광물 국내 공급망 확보 및 탄소중립 실현 등을 위한 자원순환경제를 활성화하기 위해 재생자원 재활용 확대 필요

☞ **(추진방향)** 국내 핵심광물 재자원화 산업 육성기반을 마련하여 자립형 공급망 구축

◆ 핵심광물 재자원화 산업 육성 기반 마련 및 자립형 공급망 구축

- **(기반 구축)** 재자원화 산업 육성을 위해 공정설계·자동화, 안전·환경·저탄소 관련 기술개발, 시설지원 및 컨설팅 확대
 - **(기술개발)** 재자원화 원천기술(공정기술·환경처리·탄소저감 등) 개발 및 기술실증 추진
 - **(시설지원)** 재자원화 사업 원가경쟁력 확보를 위한 생산공정 설계, 자동화 부문 등 시설 자금 지원
 - **(컨설팅)** 생산공정 개선, 안전·환경, 탄소배출 저감 등 컨설팅 지원
- **(정보 제공)** 재자원화 원료(핵심광물 등) 유통 실태, 수급, 사업화 정보 등 공급망을 분석·DB화하여 기업에 정보 제공
 - **(DB 구축)** 10대 전략 핵심광물부터 우선 추진(~'26년)하고, 이후 핵심광물 전체 33종으로 확대('24년 네오디뮴·디스프로슘 등 2종 구축 완료)

* '24~'32년 총 60.6억원 소요 예상(조사·분석 48.6억, 시스템 구축 12억)

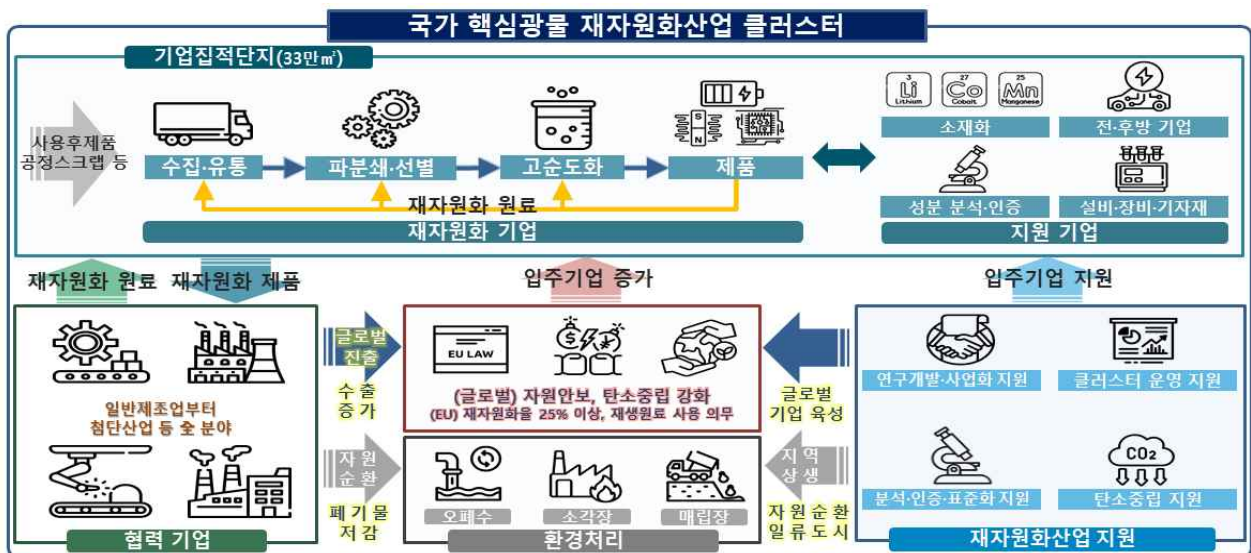
10대 전략 핵심광물(10종)	
영구자석/반도체(희토류 5종)	이차전지(5종)
· (영구자석) 네오디뮴, 디스프로슘, 터븀 · (반도체 연마제 등) 세륨, 란탄	· 리튬, 코발트, 니켈, 망간, 흑연



**기타
핵심광물(23종)**
('27~'32)

◆ 핵심광물 재자원화 클러스터 조성

- 재자원화 기반 핵심광물 원료-소재 융복합 클러스터를 구축하여 산업 집적화를 통한 전후방 산업 순환경제 생태계 조성
 - 기획발전특구·국가첨단전략산업특화단지·녹색융합클러스터 등 현재 운영중인 산업단지와 연계하여 재자원화 기업 집적효과 극대화
- * 예비후보지 발굴('24) → '클러스터 지정안' 자원안보협의회 상정 및 지정('25) → 맞춤형 지원센터 구축 검토('25~) 등



◆ 재자원화 산업 규제·제도 개선

- 재자원화 산업 활성화를 위해 유관부처·기관과 긴밀히 협력하여 원료 수입규제 등 재자원화에 걸림돌로 작용하는 제도개선 추진

< 재자원화 산업 관련 규제·제도개선 과제 예시 >

구 분	분 야	과 제 명	과 제 개 요	협업부처
규 제 개 선	종합	① 순환자원 범위 확대	▶ 주요 재자원화 원료에 대한 순환자원 지정 품목, 방법 및 용도 확대	환경부
	원료확보	② 재자원화원료 수입규제 완화	▶ 주요 핵심광물 재자원화 원료에 대한 수입 요건 완화 및 절차 간소화	기재부 환경부
	원료확보	③ 재자원화원료 수출입 보증의무 완화	▶ 폐기물 수출입 보증의무 면제 또는 경감	환경부
	부지/인허가	④ 재자원화 산업분류체계 개선	▶ 재자원화 산업을 표준산업분류상 '제조업'으로 분류	통계청
지 원 강 화	원료확보 세제지원	① 재자원화원료 할당관세 적용	▶ PCB, 촉매 등 주요 재자원화 원료에 대한 할당관세(0%) 적용	기재부
	원료확보	② 재자원화원료 유출 방지	▶ 국내 발생 주요 재자원화 원료의 무분별한 유출 및 부정 수출 방지	환경부 관세청 등

3 희소금속 비축 확대 및 관리 고도화

■ **(현황)** 최근 글로벌 광물 수급 불안이 심화되어 핵심광물의 안정적 확보 및 공급을 위한 비축의 중요성 증대(금속광 수입의존도 95% 이상)

☞ **(추진방향)** 대내외 수급 상황을 고려하여 비축 품목·물량 확대 및 관리 고도화 등을 포괄하는 희소금속 비축계획 재수립

◆ 희소금속 비축 고도화

□ **(비축 확대)** 희소금속 수급 비상 상황 발생시 국내 산업 생산에 차질이 발생하지 않도록 비축 물량 지속 확대*

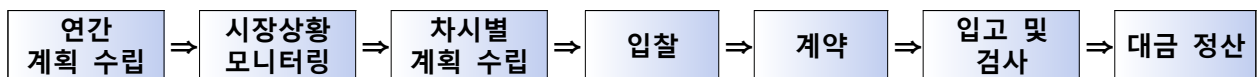
* 산업부 「금속비축 종합계획(22.12)」에 따라 '31년까지 희소금속 국내 수요의 100~180일분 비축 목표

○ **(비축 일원화)** 조달청이 보유한 희소금속을 한국광해광업공단으로 조속히 이관하여 희소금속 비축체계 관리·일원화

* 조달청 보유 희소금속 9종을 광해광업공단으로 순차 이관 중('23년~, 코발트 완료)

○ **(구매 효율화)** 비축 광물 가격·수급 모니터링을 통해 구매 적기를 판단하여 효율적 구매 및 안정적 비축 물량 확보 추진

< 비축광산물 구매 프로세스 >



□ **(계획 수립)** 「자원안보특별법」 시행을 계기로 대내외 환경변화를 종합 고려하여 비축 품목, 적정 물량 등 재검토 및 비축 계획 수립* 추진

* 「국가자원안보특별법」 제16조에 따른 정부 비축계획 수립시 희소금속 비축 품목광종 등 반영(25~)

○ **(비축 품목)** 주요국 수출통제, 첨단산업 수요 증가 등 대내외 시장·수급 상황 변화를 반영하여 신규 비축 품목 발굴·확대

○ **(비축 목표)** 국내 산업 밸류체인 분석 등을 통해 광종별 비축 물량을 재검토하여 안정적 산업 생산을 담보할 수 있는 적정 비축 목표 도출

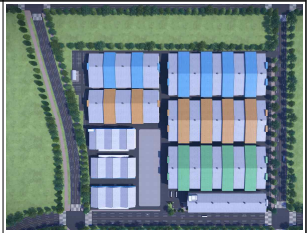
< Supply Chain 분석 및 비축품목 검토(예시) >

원료	가공	양극재	품목	양극재별 원료 수요				비축 적합성			
				하이 니켈	미드 니켈	LCO	LFP	수요 지속성	장기 보관성	규격 범용성	관리 용이성
수산화리튬	수산화리튬	하이니켈 (NCM811, NCA 등)	탄산리튬	△ (전환)	○	○	○	○	△	△	○
탄산리튬	수산화리튬	미드니켈 (NCM622, 523 등)	수산화리튬	◎	△	△	×	○	×	△	×
배터리스크랩	탄산리튬	LFP, LCO									

◆ 비축자산 관리·운영 효율화

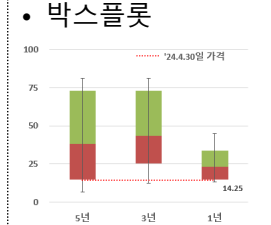
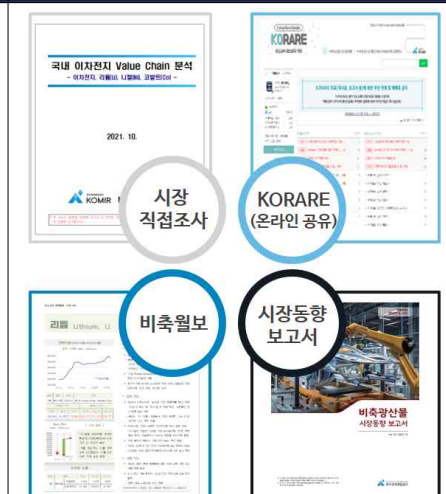
- **(비축 기지)** 핵심광물 비축 물량 확대에 대비하여 희소금속 전용 비축기지 조속 구축 추진

< 국가 핵심광물 전용 비축기지 사업 개요 >

사업 개요 (※ 총사업비 1차 조정 기준)	조감도
• 위 치 : 전북 군산시 새만금 국가산단 • 규 모 : 일반창고, 특수창고 등 건물 111,697m² • 사업기간 : 2024년~2027년 * ('24) 부지 계약, 설계 착수 → ('25) 착공 → ('27) 비축기지 완공 • 총사업비 : 2,255억원	

- **(비축 관리)** 비축물량 대여·방출제도를 활용해 민간 수급안정 적기 지원
 - **(대여·방출)** 수급 상황별 비축 자산 대여·방출 시스템 고도화를 통해 민간기업들의 일시적 광물 수급 애로해소 지원 강화
 - **(품질 관리)** 비축 물량 품질관리를 위한 검사, 포장재 교체, 비축 광산물 순환대여 등 효율적 자산관리 방안 마련·운영
 - **(유통·활용)** 비축 광물의 효과적인 활용을 위해 비축 광물 트레이딩 및 시험분석연구소, 핵심광물 거래소 유치 등 활용 방안 확대
- **(리스크 점검)** 비축 광종별 수급상황 상시 모니터링 및 정보제공을 통해 위기상황 적기 대응 및 민간 수급 리스크 관리 지원

< 수급 상황 모니터링 및 정보 제공(예시) >

가격 등 수급상황 모니터링	시장분석 및 정보제공
• 박스플롯  • 볼린저밴드  • 수급상황 모니터링 	

1 스마트 마이닝 보급 활성화

■ **(현황)** 국내 광산 개발환경 악화로 인한 생산성 저하, 재해 방지를 위해 디지털·자동화 기술을 활용한 스마트 광산 시스템 도입 요구 확대

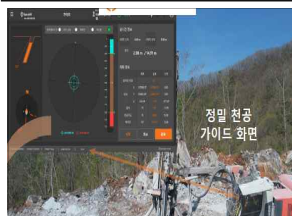
☞ **(추진방향)** 자동화·무인화·AI기반 스마트 마이닝 보급 활성화 및 기술 고도화로 국내 광업 생산성 증대 및 무재해 광산 구현

◆ 스마트 마이닝 보급 확대

□ 자동화·무인화·디지털 기술을 활용한 스마트 마이닝 보급을 확대하여 국내 광업 생산성·안정성 제고

○ (맞춤형 지원) 원격천공·무인운반 시스템 등 광산별 맞춤형 장비·시설 지원, 선도 광산 육성 및 광산별 차등 지원을 통해 지원 성과 극대화

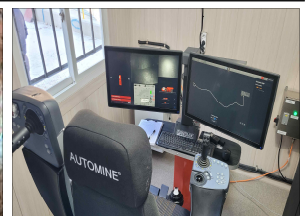
< 자동화·무인화 도입 광산 현황 >



< 스마트착암기 원격천공 시스템(아세아시멘트) >



< 무인운반시스템(성신미네필드) >



○ (사전 설계) 스마트 마이닝 도입 예정 광산에 사전 정밀설계를 지원*하여 사업타당성 사전 점검 및 도입 성공률 제고

* 최초 또는 대규모 장비·시설 도입 광산에 대해 사전 정밀설계 의무화 예정

◆ 스마트 마이닝 기술 고도화

□ 해외 스마트 마이닝 선진기술 도입, 산학협력 연구개발·기술교류 확대

○ (기술위원회) 산·학·연 전문가로 구성된 스마트 마이닝 기술위원회를 구성·운영하여 기술협력·교류 활성화

○ (R&D·자금) 국내 광산, 관련 업체 등 민간 스마트 마이닝 기술개발을 활성화하기 위해 자금·기술 지원 확대

◆ 스마트 마이닝 시험광산(Test Mine) 지정·구축

- AI 등 디지털 첨단기술을 적용·체험·교육할 수 있는 시험광산(Test Mine)을 구축·운영*하여 광업 메타 인더스트리(Meta Industry) 생태계 개척

* 지속가능한 채광, 선광, 자원평가, 친환경기술 연구·검증을 위한 실험 환경 제공

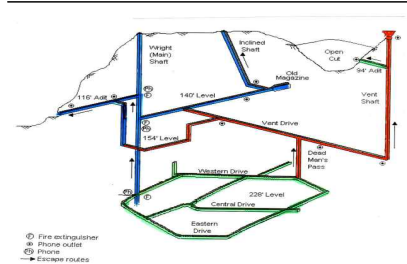
< 해외 시험광산 운영 사례 >



<미국 NIOSH 시험광산>



< 미국 애리조나대학 시험광산 >



<호주 퀸즐랜드대학 시험광산>

- (구축·운영) 산·학·연 전문가 의견수렴 등을 통해 시험광산 최적 후보지 선정*, 설계 및 인프라 구축 등 단계적 추진

* 기존 가행·유휴 광산 활용 고려, 테스트 광산 제공 업체에 인센티브 부여

< 시험광산 단계별 구축·운영 계획 >

1단계	2단계	3단계	4단계
·시험광산 조건 수립 ·시험광산 후보지 선정	→ ·공간설계 ·예산확보	→ ·시험광산 지정 ·인프라 구축	→ ·시험광산 운영

- (연구·개발) 디지털·원격제어·AI 기반 자원개발 등 스마트마이닝 적용 확대방안 연구 및 기술개발 등 수행
- (교육·훈련) 광산 안전 및 재해대응 현장 교육·훈련 디지털 인프라를 구축하여 광산 근로자 교육·훈련에 활용*

* 자원개발 관련 학과 및 산업인력 실습프로그램 운영, 광산 구호대 등 훈련장소로 활용

- (스타트업) 산·학·연 합동 연구개발 및 현장 적용 등을 통해 광업 메타 인더스트리 스타트업 육성 기회 창출

② 고부가가치 소재·가공 핵심기술 개발

■ (현황) 국내 주요 산업 핵심 소재광물 공급난 해소 및 활용성 제고를 위한 소재·가공 등 기술 확보 미흡

☞ (추진방향) 광물의 부가가치 향상을 위한 소재화·재자원화 등 소재·가공 분야 기술개발을 통해 국내 광업 경쟁력 제고

◆ 핵심광물 소재·가공 신규 기술개발 및 고도화

□ 핵심광물 등 산업원료 광물 선광·제련 기술 고도화 및 고부가가치화

○ (핵심광물 회수·추출) 희토류·리튬 등 핵심광물이 포함된 다양한 원료(저품위 광석, 폐석 등) 처리·가공 기술개발

과제명	연구기간
희토류 풍화광의 고도 선광 및 오염물질 저감 침출 핵심기술 개발	'23.10 ~ '26.09
저급 염호 고효율 리튬 회수 및 친환경 리튬추출 실증화기술 개발	'24.04 ~ '27.12
저품위 산화광 대상 니켈원료 제조공정 기술개발	'25.04 ~ '28.12

< 저품위 염호 친환경 리튬 추출공정 개발기술 개념도 >



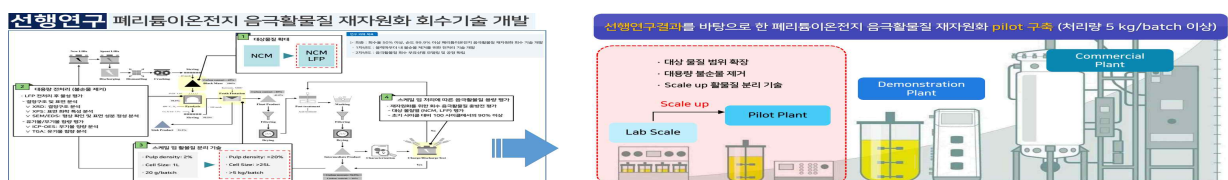
○ (활용성 증대) 국내에서 활발히 생산되는 산업 원료광물(석회석·벤토 나이트 등) 소재화를 통해 고부가가치화 지원

□ 광물 수급 안정화를 위해 폐자원에 포함된 유용 자원 회수기술 확보

○ 전처리-분리·정제-회수-분석 등 재자원화 전주기 기술개발 추진

과제명	연구기간
폐금속 분진을 활용한 알루미늄·아연 재자원화 기술 개발	'21.05 ~ '25.12
폐소성 용기로부터 유가금속 회수 기술 개발	'23.05 ~ '24.11
페리튬이온전지 음극활물질 재자원화 기술 실증화 연구	'24.04 ~ '25.11

< 페리튬이온전지 음극활물질 재자원화 기술 실증화 연구 개념도 >



3 광업 경쟁력 제고를 위한 제도개선

■ (현황) 광업 관련 과도한 규제와 지역주민 민원 등으로 국내 광산 개발 인허가 지연 및 수익성 저하

☞ (추진방향) 광업 관련 법령·제도 정비를 통해 불합리한 규제를 개선하고 광업계 등과 긴밀히 협력하여 지속가능한 광업 발전 지원

◆ 광업 관련 법령 및 제도개선

□ 광업 경쟁력 제고를 위한 관련 법령 제정 및 제도 개선

- (광물정보센터) 국가광물정보센터 설치·운영 관련 법적 근거를 마련(광업법 제86조의2 신설)하여 탐사 시 확보된 암추의 효율적 보관·관리·이용 촉진
- (자원전문가) 국내 광물자원 매장량 평가를 전문적으로 수행할 수 있는 한국형 자원전문가(CP, Competent Person) 자격·인증 요건* 마련**

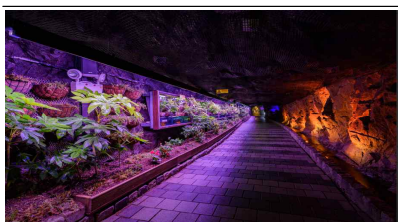
* 국제 표준으로 통용되는 호주(JORC Code), 캐나다(NI 43-101), 남아공(SAMREC Code) 등을 참고하여 국내의 자격체계와 현실에 맞춘 한국형 CP 자격 기준 및 인증 조건 제시

** 국제 기준에 부합하는 평가기준을 마련하여 주식시장 등 자본시장에서의 자금조달 시 투명하고 신뢰성 있는 정보제공

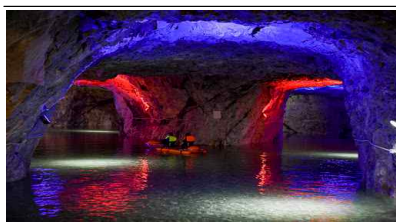
- (폐갱도 활용) 관광·레저·데이터센터 등 광산 폐갱도 활용을 활성화 하기 위한 제도개선 방안 모색

* 현재 폐갱도 사용시 인·허가, 등록 등 법적 근거 없음

< 국내·외 폐갱도 활용사례 >



< 관광시설(광명) >



< 레저시설(충주) >



< 데이터센터(미국) >

- (부산물 활용) 광산 채굴 과정에서 발생된 부산물(저품위 광물) 처분·활용 활성화 방안 검토 및 관련기관 협의

1 광산 재해 예방 및 대응 강화

- **(현황)** 재해예방시설 보급 등으로 환경적 요인으로 인한 재해는 감소 추세이나, 인적(본인·관리자) 부주의에 따른 재해 발생은 지속
- ☞ **(추진방향)** 광산 재해원인 분석을 통한 현장 맞춤형 안전시설 지원을 강화하여 광산 재해 사전 예방

◆ 광산 재해 예방 강화

- **(재해예방시설)** 재해통계 분석 등을 통해 중점관리 분야를 선정하고 고빈도·위험 분야 집중 관리·지원

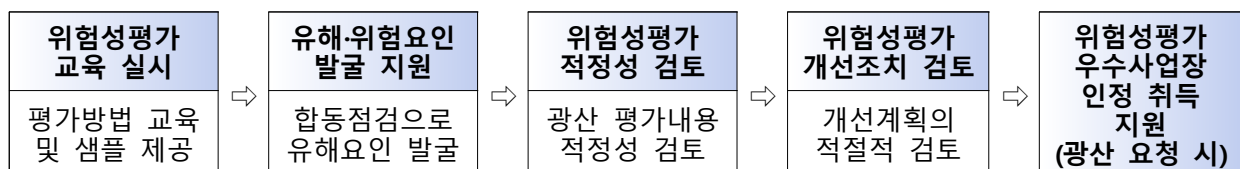
< 3대 고빈도 재해 >		
낙반붕락	기계·전기	추락·전도
• 통합 재해 예방 시스템 구축 * 락볼트, 숏크리트, 미소진동 모니터링 등	• 유해위험요인 분석제거 지원 * 컨베이어벨트 감지센서 및 패널, 비상정지 설비 등	• 스마트 안전 시설장비 도입 * 인공지능 카메라 시스템 (동작감지, 자동경보 등)

- 현장 기능인력 고령화 등에 대응하여 근로자 생체 위험 정보를 실시간 점검하는 생체 모니터링 시스템* 도입

* 심박수·체온·호흡 모니터링 센서, 산소 포화도 측정기, 위치 추적 시스템 등

- **(안전관리체계)** 광산 재해 위험성평가 표준모델 구축·보급 및 우수 사업장 인정 취득 지원 등을 통해 광산별 자율안전관리체계 구축 촉진

< 위험성평가 지원 컨설팅 추진절차 >



□ (교육환경 개선) 안전교육 전문관 신축 및 참여·실습형 교육 확대

○ 교육관 신축(~'27)으로 분산된 강의실·실습실을 통합하여 효율성 제고

* (1층) 교육실(밀폐공간·비상대비·VR 등), (2층) 대강당, 응급처치교육실, 강사대기실, 창고 등

○ 체험형 교육 콘텐츠 개발 등을 통해 다양한 교육 과정 구성·운영

* 콘텐츠 다변화(VR 시나리오 개발, MR 기술 도입 등), 교육 인프라(체험, 실습 교육장 등) 개선, 교육 방식 개선(참여·토론식 교육 등)

교육전문관(VR 전용 교육장 등)	콘텐츠 다양화(양방향·체험형 교육)	
	<능동형 VR 콘텐츠> 	<MR 기반 심폐소생 교육> 

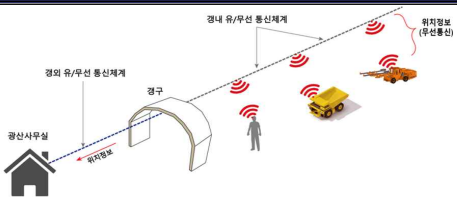
◆ 광산 재해 대처능력 강화

□ 재해발생 대처능력 확보를 위한 안전시설 확보 및 구호시스템 강화

○ (구호 장비) 갱내 사고에 대비하여 통신시설·생존박스 등 구호장비 지원*

* 생존박스(5인 이상 광산) 순차적 지원 : ('24) 18개, ('25) 20개, ('26) 20개, ('27) 18개

** (갱내 통신시설) 갱내 위치인식·음성 등 실시간 재해 상황 전파를 통한 대응 효율·확장성(자동화 및 IoT 접목 등)을 위한 저비용 고효율 시스템 시범 도입(25~)

갱내통신시설	생존박스(외부)	생존박스(내부)
		

○ (구호 시스템) 재해 상황별 대처능력 강화 및 훈련·피드백 체계 마련*

* 구호대 편성, 비상연락 체계, 재해 발생시 대응 체계, 구호용품 보유현황 점검 등

'25년~ 구호대 역량 강화	'25~'26년 재해 시나리오 확대	26년~ 자체 구호대 평가피드백
• 인근광산 간 구호대 편성(30인 미만) 및 구호대 훈련 참여 유도 • 광산별 구호역량 점검 및 컨설팅	• 재해유형분석, 실제 재해상황을 가정한 훈련 시나리오 작성 * 폭발화재, 낙반붕락, 가스질식 등 8개	• (훈련) 시나리오별 대처 방법 • (평가) 체크리스트 점검 • (피드백) 보완사항 도출 등

2 친환경 광산 개발 및 작업환경 개선

■ **(현황)** 갱내 내연장비 운행에 따른 작업환경 악화(매연, 먼지, 유해가스 배출 등) 등으로 사고 위험 증가 및 작업자 건강 위협

☞ **(추진방향)** 갱내 전기식 장비 보급을 확대하고 근로자 작업환경 개선을 위한 모니터링을 강화하여 친환경 광산 개발 유도

◆ 탄소배출 저감 시설·장비 지원 확대

□ **(전기식 장비)** 탄소저감 및 미세먼지 감축 등 근로자 작업환경 개선을 위해 광산 현장에 전기식(배터리) 갱내장비 및 인프라 도입 유도

- 디젤 장비 대비 고가인 전기식 장비 구매 부담 완화를 위해 국고 보조 지원 확대 (보조율(40%) 및 최대 지원금액(2.5억원) 상향 조정)

< 주요 전기식(배터리) 갱내장비 >



- 친환경장비 우선 지원으로 갱내광산 온실가스 감축 및 「갱내광산 CO₂ 감축량」 지표* 관리 강화

* 갱내개발로 인한 보존 산림의 CO₂ 흡수량과 갱내 전기식 장비 대체에 따른 CO₂ 감축량의 합산

◆ 작업환경 모니터링 강화

□ 영세 광산 작업환경 측정 및 환경관리 지도·감독 강화

- **(작업환경 측정)** 광산 작업환경 측정* 수수료를 지원하여 작업장 유해인자 조기 진단 및 작업환경 개선 촉진

* 광산에서 발생하는 190가지 유해인자(분진, 소음, 가스 등) 노출 정도 측정·평가

- **(관리·감독 강화)** 폐석장·광미장 등 광해방지시설 및 먼지·소음·진동 등 환경관리·감독을 통해 위해요인 사전 점검

* 광산안전사무소-광해광업공단-외부 전문가 등 합동 현장조사 실시

3 석회석 그린 가공산업 클러스터 조성

■ (현황) 국내 석회석 가공시설은 광산별로 전국에 산재하여 생석회 생산 시 발생하는 온실가스 저감 등 효율적 관리 곤란

☞ (추진방향) 석회석 가공산업 클러스터 조성을 통해 지속가능한 국내 광업 발전 및 국가 탄소중립 실현에 기여

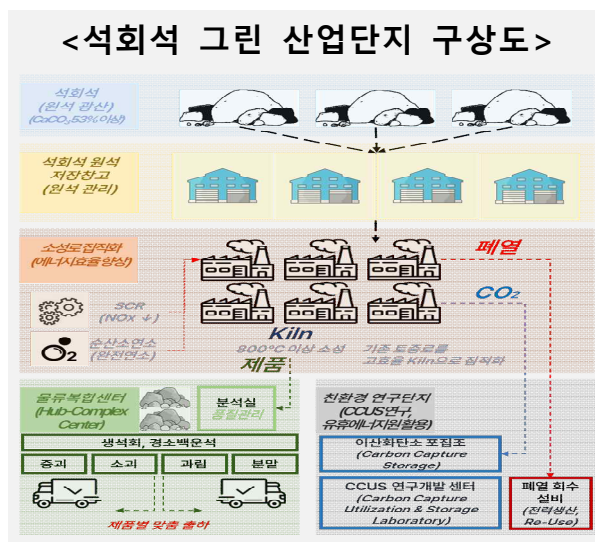
◆ 석회석 가공산업 클러스터 조성 추진

□ 석회석 가공산업 클러스터 기본구상 및 입지후보지 발굴 등 중장기 로드맵 수립 추진

○ (추진 목표) 석회석 가공산업 집적화를 통한 생산성 증대 및 탄소중립 산업생태계 조성

* ①효율적인 온실가스 배출량 관리, ②지역경제 활력 제고, ③유휴자원 활용 적응을 통한 Net-Zero 기여, ④자원분야 탄소중립 산업단지 구축계획 수립

○ (도입 시설) 고효율 소성로, 석회석 원석 저장창고, 물류허브 터미널, CCUS 산업 육성 연구시설 등 구축



<석회석 가공산업(생석회) 현황>

➤ (국내 연간 생산 규모) 약 500만톤

* 생산업체 : (광산) 우룡, 태영, 대성 등 10여개
(제철사) 포스코, 현대제철

➤ (사용 용도) 제강, 화학공업, 비료 등

* 조강 톤당 평균 27kg 생석회 소비

➤ (문제점 및 현안) 미세먼지 배출 부담금 증가, 기존 소성로 노후화, 업체별 시설 각지 분포 등

* 산업단지 조성으로 운영·관리 효율성 제고

□ (추진 방안) 석회석 가공업체 및 관계기관(중앙부처·지자체)간 긴밀히 협력하여 사업성 평가, 예산 확보 등 사업 주요 현안 검토·협의 추진

* 입지 후보지 발굴('24) → 예비사업타당성 조사 및 기본계획 수립('25~) 등

** 세제 혜택, 부지 제공 등 지자체 협조 유도

4 폐광도를 활용한 CO₂ 지중저장

■ **(현황)** 탄소중립 실현 등 세계 각국에서 폐광산(갱도)를 활용한 이산화탄소 포집·저장·활용(CCUS) 사업을 활발히 추진 중

☞ **(추진방향)** 국내 폐광도를 활용한 CO₂ 육상 저장소 확보 및 지중 저장 기술 개발·실증화를 통해 지중 탄소저장 사업모델 구축

◆ CO₂ 지중저장 기술개발 및 사업 수익모델 창출

□ 폐광산 부지를 활용한 CO₂ 지중저장을 실현하기 위해 고도화된 저장기술 개발과 실증화를 위한 시범사업 추진

○ **(추진 목표)** 폐광산 지역 활성화 및 중소규모 CO₂ 지중저장 실증을 통해 핵심기술 자립화

< (예시) 폐석탄광 CO₂ 지중 저장을 위한 단계별 추진 목표 >

1단계 : CO₂ 저장용량 및 안정성 평가 기술 확보

2단계 : 중소규모 CO₂ 주입운영 현장기술 확보



* ①폐석탄광 저장소 탐색 및 확보, ②저장량 및 안정성 평가기술 선점, ③CO₂ 주입공 설계기술 개발, ④CO₂ 누출 감지 시스템 구축, ⑤국내외 폐탄광 사업화 기반 확립을 위한 중장기 기술개발 로드맵 수립 등

○ **(추진 방안)** 기존 국내 폐광도에 대한 지질조사 활용 및 검증된 CO₂ 주입, 광물 탄산화 등 저장기술 적용 등 사업화 방안 검토

1 광업 전문인력 확보 및 인력양성

■ **(현황)** 광업 분야 취업 기피로 인한 만성적 인력난을 해소하고
자원개발 전문인력 양성 활성화를 위한 지원 방안 마련 필요

☞ **(추진방향)** 외국인력 교육·훈련 지원을 통해 외국인 고용을 안정화
하고 인력양성 교육 개발·지원을 강화해 전문인력 배출 확대

◆ 외국인력 교육·고용 지원

□ 외국인 고용허가제(E-9)* 신규 도입('23.11)에 따라 외국인 근로자
특화·교육훈련 신설 및 고용 업무 지원

* 내국인을 구하지 못한 중소기업이 정부 허가를 받고 비전문 외국인력 고용

○ (특화 교육·훈련) 입국 초기 외국인 근로자의 국내 조기 적응 및
숙련인력으로 성장 지원

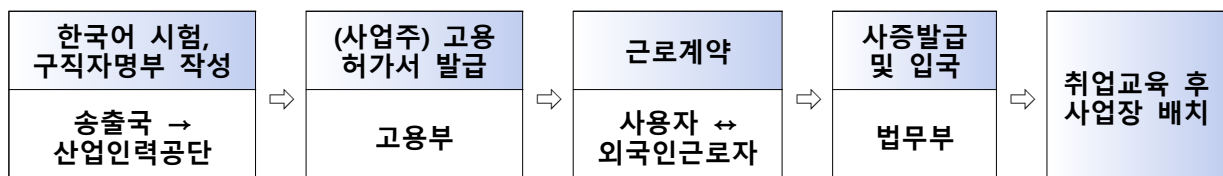
< 외국인 특화 교육·훈련 내용 >

직무 훈련		한국어 교육		문화 교육
(직업능력) 광산별 여건·수요 반영한 표준화된 직무훈련 (산업안전) 안전보건교육을 통한 사업장 안정성 확보	+	(언어능력) 실생활 및 업무 수행에 필요한 한국어 회화 교육	+	(초기적응) 한국문화 교육 및 근로자 교류 활동 등 (장기정주화) 광업 인식 개선 및 심리상담 등

○ (고용·체류 관리) 외국인 고용 사업주(광업권자) 편의를 위해 외국인
고용·관리에 필요한 각종 행정업무 지원

* 사증발급인정신청서 신청·수령, 신고 업무, 통역, 외국인쉼터 지원 등

< E-9, 외국인 고용절차 >



◆ 광업 전문인력 양성

□ (산·학 연계) 대학생 연구그룹 선발·지원 교육사업 추진

- 연구과제별(5~10개) 연구그룹(지도교수+학생 5명 내외)을 선발하여 산·학 협력 기반의 연구·교육을 통해 대학생 실무역량 강화

* 담당기관 : (해외자원산업협회) 과제별 연구그룹 선발, 사업 운영·관리 및 평가, (광해광업공단) 연구과제 제시, 연구그룹 참여(재직자) 및 피드백

□ (직업 훈련) 광물개발 교육·훈련 인프라를 강화해 교육생 확대 및 교육 프로그램 내실화·다양화 추진

- 직업능력개발훈련 교육 역량을 제고(교육여건 개선, 숙련 강사진 확보 등) 하여 단계적으로 교육생 확대 추진*

* 마이닝센터(광해광업공단) : 2030년까지 연간 100명 수준 교육 가능 기반 구축

교육여건 개선		숙련 강사진 확보		교육정원 확대
(노후설비 현대화) 노후 실습 장비(점보드릴, 시뮬레이터 등) 교체 및 현대화 (부족기자재 확보) 교육생 인당 필요 기자재 확보 (기숙 생활관 확대) 2인1실 시스템 도입 등 정원 확대	+	(강사진 확보) 퇴직 광업계 숙련인력 활용 강사풀 확보 (강사역량 강화) 강사 전문 보수교육 정례화, 훈련과정 평가기반 역량체계 강화	→	· 직업능력개발 훈련기준상 교육역량 충족 → 연도별 과정 평가를 통한 교육생 정원 확대

- 광산보안·화약류취급·광해방지 등 단기 전문 프로그램을 신설*하여 광산 안전관리 직원(안전계원 등) 양성

* 국가기술자격 시험 일정과 연동 개설, 광업계 필요 자격증 소지자 배출 확대

□ (국가기술자격검정) 광업자원 분야 자격시험 응시기회 확대 및 출제 기준 개정을 통해 산업 수요에 부응하는 자격자 배출

- (시험 확대) 광산보안기능사(광산안전관리직원 선임시 필수 자격) 응시자 증가 추세*에 대응하여 시험응시 횟수 확대(연 1회 → 2회)

* 광산보안기능사 응시자 : ('22) 133명 → ('23) 178명 → ('24) 292명

- (출제 기준) 최신 NCS(국가직무능력표준) 반영 등을 통해 산업기술·노동시장 변화에 대응한 시험문제 발굴·적용

② 광산물 공급체계 합리화

- **(현황)** 국내 광산물 시장은 수요처가 한정적인 수요자 우위 시장으로 생산업체간 과도한 경쟁으로 합리적 납품단가 조율 곤란
- ☞ **(추진방향)** 공급자-수요자간 상생협력 체계 구축 및 합리적 유통구조 개선을 통해 공정한 거래 환경 조성

◆ 합리적 광산물 유통 기반 조성

- 광산물 시장 안정화, 효율화 및 투명성 제고를 위해 합리적 유통구조 개선방안 모색
 - (대량 품종) 공동 위탁판매 및 공급자간 상생협력 등 촉진
 - * <예시> 협동조합 등 생산자단체를 통해 판매, 단독 또는 컨소시엄을 통해 입찰에 응찰
(「공정거래법」, 「중소기업협동조합법」 등 관련 법령 준수)
 - (소량·다품종) 전자상거래 시장 등 유통구조 단순화 지원

< 광산물 유형별 유통경로 >



◆ 공급자·수요자 상생 협력제도 활성화

- 석회석 수요처-공급사간 상생협력을 통해 수급·가격 안정화
 - 상생협력협약체 분과 회의를 활성화하고 공급자-수요자간 상생협력 네트워크를 강화해 주요 현안* 수시 협의체계 유지
 - * 석회석 납품단가 합리화, 유통구조 효율화, 탄소중립 협력·대응 등
- 국내 광산물 유통가격 수집·분석을 통해 관련 업계 정보 제공
 - 광해광업공단, 협회 및 조합 등 유관기관을 통해 국내 광산물 유통 실태, 거래가격 등 시장정보조사 및 관련 업계 정보 제공

3 국내 광업 이미지 제고

■ (현황) 국내 광업은 과거 석탄광 이미지 고착, 사양산업 및 환경 피해 유발 산업으로 인식

☞ (추진방향) 대국민 홍보를 통해 광업에 대한 부정적 인식을 개선하고 광업 기업과 지역사회 협력 강화

◆ 언론 홍보·캠페인 강화

□ 국내 광업의 중요성 및 친환경 광산개발에 대한 홍보를 확대하여 광업에 대한 대국민 인식 제고

○ (언론 홍보) TV, 라디오, 인터넷, 소셜미디어 등을 활용하여 자원 안보의 중요성, 스마트·친환경 광산개발, 안전한 작업환경 등 집중 홍보

< 캐나다 광업 협회(Mining Association of Canada) 홍보 영상 >



○ (성공사례 공유) 국내·외에서 성공적으로 운영되고 있는 선도 광산 사례를 소개·홍보하여 광업에 대한 긍정적 이미지 제고

□ 광업의 우리경제에 대한 기여 및 광업인들의 노고를 격려하고, 광업의 중요성을 홍보하기 위해 「광업인의 날」 기념일 지정 추진

○ 주요국 사례*, 국내 여건 등을 종합 고려해 「광업법」 개정 검토

* 주요 선진국 광업인(광부)의 날 지정 및 운영 : 미국(12.6), 캐나다(12.6), 호주(11.22)

◆ 지역사회 상생협력 프로그램 운영

□ 광업기업-지역간 커뮤니티 참여 프로그램, 협력사업 등 발굴·확대

○ 지역 광업 기업 중심으로 주민 참여 커뮤니티 프로그램 운영 및 지역경제 기여사업 발굴·운영 등 추진

* 칠레 Codelco(세계 최대 구리 생산기업) : 지역사회와의 협력을 통해 교육, 건강, 인프라 개발 등 다양한 사회적 책임 프로그램 운영